

Exercice 1 : (6.5 pts)**PARTIE I :**

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $I = [0; +\infty[$ par : $f(0) = 0$ et $f(x) = \frac{x^2 \ln x}{x^2 + 1}$ si $x \in]0; +\infty[$

0.25 pt

1 - a) Étudions la continuité de f à droite en 0 :

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 \ln x}{x^2 + 1}$. On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0$ (limite usuelle). Donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \frac{0}{0+1} = 0 = f(0)$.

Donc f est continue à droite en 0.

0.50 pt

b) Étudions la dérivabilité de f à droite en 0 et interprétons géométriquement :

On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{x^2 \ln x}{x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \ln x}{x^2 + 1}$. Comme $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ (limite usuelle), on obtient : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{0}{1} = 0$.

Donc f est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$.

Interprétation graphique :

La courbe (C) admet une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0.

0.75 pt

c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} \ln x$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$, alors par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x \ln x}{x^2 + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} \frac{\ln x}{x}$. Comme $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$, alors par produit :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

Interprétation graphique :

La courbe (C) admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses (Ox)

au voisinage de $+\infty$.

0.50 pt

2 - Soit $\varphi(x) = x^2 + 1 + 2 \ln x$ pour $x \in]0; +\infty[$.

a) Dressons le tableau de variations de φ :

La fonction φ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $\forall x > 0, \varphi'(x) = 2x + \frac{2}{x} = \frac{2x^2 + 2}{x}$. Puisque $x > 0$, on a $\varphi'(x) > 0$. La fonction φ est donc strictement croissante. On a $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$.

x	0	$+\infty$
$\varphi'(x)$		+
$\varphi(x)$	$-\infty$	$+\infty$

0.50 pt

b) Montrons que $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique $\beta \in \left] \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right[$:

La fonction φ est continue et strictement croissante sur $]0; +\infty[$, elle réalise donc une bijection de $]0; +\infty[$ vers $\mathbb{R}$. Comme $0 \in \mathbb{R}$, l'équation $\varphi(x) = 0$ admet une solution unique $\beta \in]0; +\infty[$. Vérifions les bornes de l'intervalle : $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{4} + 1 + 2 \ln\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{5}{4} - 2 \ln 2 \simeq 1.25 - 2(0.7) = 1.25 - 1.40 = -0.15$. Donc $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) < 0$. $\varphi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{1}{3} + 1 + 2 \ln(3^{-1/2}) = \frac{4}{3} - \ln 3 \simeq 1.33 - 1.1 = 0.23$. Donc $\varphi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) > 0$. Puisque $\varphi\left(\frac{1}{2}\right) \times \varphi\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) < 0$, d'après le théorème des valeurs intermédiaires :

$$\beta \in \left] \frac{1}{2}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right[.$$

0.25 pt

c) Montrons que $f(\beta) = -\frac{\beta^2}{2}$:

On a $\varphi(\beta) = 0 \implies \beta^2 + 1 + 2 \ln \beta = 0 \implies \ln \beta = -\frac{\beta^2 + 1}{2}$. En remplaçant $\ln \beta$ dans l'expression de $f(\beta)$: $f(\beta) = \frac{\beta^2 \ln \beta}{\beta^2 + 1} = \frac{\beta^2 \left(-\frac{\beta^2 + 1}{2}\right)}{\beta^2 + 1} = -\frac{\beta^2}{2}$.

$$\text{D'où } f(\beta) = -\frac{\beta^2}{2}.$$

0.50 pt

3 - a) Montrons que f est dérivable et $f'(x) = \frac{x\varphi(x)}{(x^2 + 1)^2}$:

f est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme quotient de fonctions dérivables. Pour $x > 0$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(x^2 \ln x)'(x^2 + 1) - (x^2 \ln x)(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{(2x \ln x + x)(x^2 + 1) - (x^2 \ln x)(2x)}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{2x^3 \ln x + 2x \ln x + x^3 + x - 2x^3 \ln x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{x^3 + x + 2x \ln x}{(x^2 + 1)^2} \\ &= \frac{x(x^2 + 1 + 2 \ln x)}{(x^2 + 1)^2} = \frac{x\varphi(x)}{(x^2 + 1)^2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = \frac{x\varphi(x)}{(x^2 + 1)^2}.$$

0.50 pt

b) Tableau de variations de f :

Pour tout $x > 0$, le signe de $f'(x)$ est celui de $\varphi(x)$. D'après 2.b, $\varphi(x) < 0$ sur $]0, \beta[$ et

$\varphi(x) > 0$ sur $]\beta, +\infty[$.

x	0	β	$+\infty$
$f'(x)$		0	+
$f(x)$	0	$-\frac{\beta^2}{2}$	$+\infty$

c) Montrons que $\frac{1}{\beta}$ est l'unique solution de $f(x) = \frac{1}{2}$ sur $]\beta; +\infty[$:

Vérifions que $f\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{2}$: $f\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{\left(\frac{1}{\beta}\right)^2 \ln\left(\frac{1}{\beta}\right)}{\left(\frac{1}{\beta}\right)^2 + 1} = \frac{-\frac{1}{\beta^2} \ln \beta}{\frac{1+\beta^2}{\beta^2}} = \frac{-\ln \beta}{1+\beta^2}$. Or d'après

2.c, $\ln \beta = -\frac{\beta^2+1}{2}$, donc $-\ln \beta = \frac{\beta^2+1}{2}$. D'où $f\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{\frac{\beta^2+1}{2}}{1+\beta^2} = \frac{1}{2}$. De plus,

$0 < \beta < 1 \Rightarrow \frac{1}{\beta} > 1 > \beta$, donc $\frac{1}{\beta} \in]\beta; +\infty[$. Sur l'intervalle $]\beta; +\infty[$, f est continue et strictement croissante, elle est donc bijective. L'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ y admet donc une solution unique.

Par suite, $\frac{1}{\beta}$ est l'unique solution de $f(x) = \frac{1}{2}$ sur $]\beta; +\infty[$.

d) Montrons que $(T) : y = \beta x - \frac{1}{2}$ est la tangente au point d'abscisse $\frac{1}{\beta}$:

Calculons $f'\left(\frac{1}{\beta}\right)$: $f'\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{\frac{1}{\beta} \varphi\left(\frac{1}{\beta}\right)}{\left(\left(\frac{1}{\beta}\right)^2 + 1\right)^2}$. On a $\varphi\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1}{\beta^2} + 1 + 2 \ln\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1+\beta^2}{\beta^2} -$

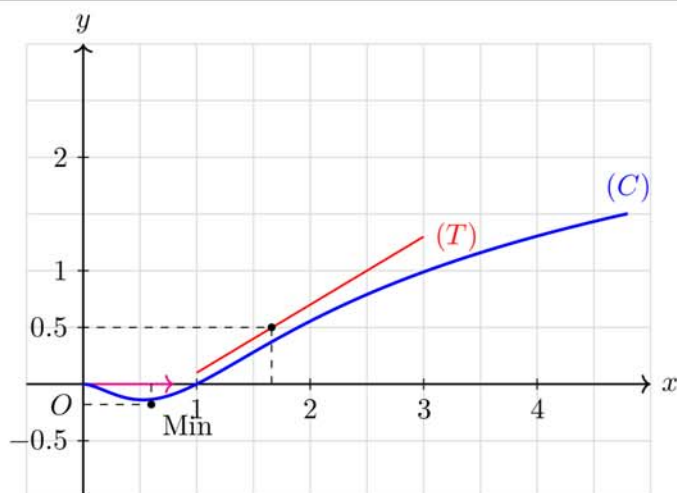
$2 \ln \beta$. Comme $-2 \ln \beta = \beta^2 + 1$, alors $\varphi\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{1+\beta^2}{\beta^2} + 1 + \beta^2 = \frac{1+\beta^2+\beta^2+\beta^4}{\beta^2} =$

$\frac{(1+\beta^2)^2}{\beta^2}$. Donc $f'\left(\frac{1}{\beta}\right) = \frac{\frac{1}{\beta} \cdot \frac{(1+\beta^2)^2}{\beta^2}}{\frac{(1+\beta^2)^2}{\beta^4}} = \frac{1}{\beta^3} \times \beta^4 = \beta$. L'équation de la tangente est

$y = f'\left(\frac{1}{\beta}\right) \left(x - \frac{1}{\beta}\right) + f\left(\frac{1}{\beta}\right)$. $y = \beta \left(x - \frac{1}{\beta}\right) + \frac{1}{2} = \beta x - 1 + \frac{1}{2} = \beta x - \frac{1}{2}$.

D'où le résultat.

4 - Représentation graphique de (C) :



PARTIE II :

On pose $J = [\sqrt{3}; 2]$ et $\alpha = \frac{1}{\beta}$. Soit $g(x) = \sqrt{e^{1+\frac{1}{x^2}}}$.

1 - a) Étudions les variations de g :

$$g(x) = e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{x^2})}. g \text{ est dérivable sur }]0; +\infty[\text{ et : } g'(x) = \frac{1}{2} \left(-\frac{2}{x^3} \right) e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{x^2})} = -\frac{1}{x^3} g(x).$$

Puisque pour tout $x > 0$, $x^3 > 0$ et $g(x) > 0$, on a $g'(x) < 0$.

Donc g est strictement décroissante sur $]0; +\infty[$.

b) Montrons que $(\forall x \in J); \sqrt{3} < g(x) < 2$:

Soit $x \in J = [\sqrt{3}; 2]$. Comme g est strictement décroissante, on a $g(2) \leq g(x) \leq g(\sqrt{3})$.

Calculons $g(2) = e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{4})} = e^{\frac{5}{8}}$. D'après les données, $e^{\frac{5}{8}} \simeq 1.87$. Comme $1.87 > 1.73 \simeq \sqrt{3}$, on a $\sqrt{3} < g(2)$. Calculons $g(\sqrt{3}) = e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{3})} = e^{\frac{2}{3}}$. D'après les données, $e^{\frac{2}{3}} \simeq 1.95$.

Comme $1.95 < 2$, on a $g(\sqrt{3}) < 2$.

Par conséquent, $\sqrt{3} < g(x) < 2$ (ce qui prouve que $g(J) \subset J$).

2 - a) Montrons que $g(\alpha) = \alpha$:

On sait que $\alpha = \frac{1}{\beta}$. D'après I.3.c, $f(\alpha) = \frac{1}{2}$. Donc $\frac{\alpha^2 \ln \alpha}{\alpha^2 + 1} = \frac{1}{2} \implies 2\alpha^2 \ln \alpha =$

$$\alpha^2 + 1 \implies \ln \alpha = \frac{\alpha^2 + 1}{2\alpha^2} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{1}{\alpha^2} \right). \text{ En composant par la fonction exponentielle : }$$

$$e^{\ln \alpha} = e^{\frac{1}{2}(1+\frac{1}{\alpha^2})}, \text{ soit } \alpha = \sqrt{e^{1+\frac{1}{\alpha^2}}} = g(\alpha).$$

Donc $g(\alpha) = \alpha$.

b) Montrons que $(\forall x \in J); |g'(x)| \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}$:

On a vu que $g'(x) = -\frac{g(x)}{x^3}$, donc $|g'(x)| = \frac{g(x)}{x^3}$. Pour tout $x \in J = [\sqrt{3}; 2]$, on a d'une part $g(x) < 2$ (d'après 1.b). D'autre part, $x \geq \sqrt{3} \implies x^3 \geq (\sqrt{3})^3 = 3\sqrt{3} \implies \frac{1}{x^3} \leq \frac{1}{3\sqrt{3}}$. En multipliant les deux inégalités (termes strictement positifs) :

$$|g'(x)| \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}.$$

c) En déduisons l'inégalité des accroissements finis :

La fonction g est dérivable sur J et sa dérivée est bornée par $\frac{2}{3\sqrt{3}}$. Pour tout $x \in J$,

comme $\alpha \in J$ (car $\beta \in]1/2, 1/\sqrt{3}[\implies \alpha = 1/\beta \in]\sqrt{3}, 2[= J$), on peut appliquer l'inégalité des accroissements finis entre x et α : $|g(x) - g(\alpha)| \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}|x - \alpha|$. Comme $g(\alpha) = \alpha$, on obtient le résultat :

$$(\forall x \in J); |g(x) - \alpha| \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}|x - \alpha|.$$

0.25 pt

3 - a) Montrons par récurrence que $(\forall n \in \mathbb{N}); x_n \in J$:

Pour $n = 0$, $x_0 = \frac{7}{4} = 1.75$. On a $\sqrt{3} \simeq 1.73 \implies \sqrt{3} < 1.75 < 2$, donc $x_0 \in J$.

Supposons que $x_n \in J$. Comme $g(J) \subset J$ (prouvé en 1.b), on a $g(x_n) \in J$, c'est-à-dire $x_{n+1} \in J$.

D'après le principe de récurrence, $(\forall n \in \mathbb{N}); x_n \in J$.

0.50 pt

b) Montrons par récurrence que $|x_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)^n |x_0 - \alpha|$:

Pour $n = 0$, $|x_0 - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)^0 |x_0 - \alpha|$ est vraie. Supposons que l'inégalité est vraie pour n . D'après 2.c, puisque $x_n \in J$, on a $|g(x_n) - \alpha| \leq \frac{2}{3\sqrt{3}}|x_n - \alpha|$. Donc $|x_{n+1} - \alpha| \leq$

$$\frac{2}{3\sqrt{3}} \times \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)^n |x_0 - \alpha| = \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)^{n+1} |x_0 - \alpha|.$$

$$\text{Donc par récurrence, } (\forall n \in \mathbb{N}); |x_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)^n |x_0 - \alpha|.$$

0.25 pt

c) Convergence de la suite :

On a $3\sqrt{3} \simeq 3 \times 1.73 = 5.19$, donc $2 < 3\sqrt{3} \implies 0 < \frac{2}{3\sqrt{3}} < 1$. Par conséquent,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{2}{3\sqrt{3}}\right)^n = 0. \text{ D'après le théorème des gendarmes, } \lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n - \alpha| = 0.$$

La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers α .

Exercice 2 : (2.25 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 2}$ définie par : $(\forall n \geq 2); u_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{k}{n}\right)$

0.25 pt

1 - Soit n un entier naturel tel que $n \geq 2$.

a) Montrons l'encadrement de $\ln(x)$:

Soit $k \in \{1, 2, \dots, n-1\}$. Pour tout $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, on a :

$$\frac{k}{n} \leq x \leq \frac{k+1}{n}$$

Puisque la fonction $x \mapsto \ln(x)$ est strictement croissante sur $]0, +\infty[$, et que $\frac{k}{n} > 0$ (car $k \geq 1$), on obtient en appliquant la fonction $\ln$:

$$\ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \ln(x) \leq \ln\left(\frac{k+1}{n}\right)$$

0.25 pt

b) Déduisons l'encadrement de l'intégrale :

D'après la question précédente, pour tout $x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$, on a $\ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \ln(x) \leq \ln\left(\frac{k+1}{n}\right)$. En intégrant cette double inégalité sur l'intervalle $\left[\frac{k}{n}, \frac{k+1}{n}\right]$ (les bornes étant dans le sens croissant $\frac{k}{n} < \frac{k+1}{n}$) :

$$\int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln\left(\frac{k}{n}\right) dx \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln(x) dx \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln\left(\frac{k+1}{n}\right) dx$$

Comme $\ln\left(\frac{k}{n}\right)$ et $\ln\left(\frac{k+1}{n}\right)$ sont des constantes par rapport à la variable d'intégration x , on a :

$$\ln\left(\frac{k}{n}\right) \left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln(x) dx \leq \ln\left(\frac{k+1}{n}\right) \left(\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n}\right)$$

Or $\frac{k+1}{n} - \frac{k}{n} = \frac{1}{n}$.

D'où : $\forall k \in \{1, 2, \dots, n-1\}; \frac{1}{n} \ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln(x) dx \leq \frac{1}{n} \ln\left(\frac{k+1}{n}\right)$.

0.50 pt

2 - a) Montrons l'encadrement de l'intégrale sur $\left[\frac{1}{n}, 1\right]$:

En sommant les inégalités de la question 1.b pour k allant de 1 à $n-1$, on obtient :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln(x) dx \leq \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \ln\left(\frac{k+1}{n}\right)$$

D'après la relation de Chasles pour les intégrales, la somme du milieu donne :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \int_{\frac{k}{n}}^{\frac{k+1}{n}} \ln(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^{\frac{n}{n}} \ln(x) dx = \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln(x) dx$$

Pour la somme de droite, on effectue le changement d'indice $j = k+1$. Si k varie de 1 à $n-1$, alors j varie de 2 à n :

$$\sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \ln\left(\frac{k+1}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{j=2}^n \ln\left(\frac{j}{n}\right) = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right)$$

Donc : $(\forall n \geq 2); \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{k}{n}\right) \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln(x) dx \leq \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right)$.

0.50 pt

b) Déduisons l'encadrement de u_n :

On reconnaît le terme de gauche de l'inégalité précédente : c'est exactement u_n . Donc

$u_n \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln(x) dx$. Pour le terme de droite, on a :

$$\begin{aligned} \frac{1}{n} \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k}{n}\right) &= \frac{1}{n} \left(\sum_{k=1}^{n-1} \ln\left(\frac{k}{n}\right) - \ln\left(\frac{1}{n}\right) + \ln\left(\frac{n}{n}\right) \right) \\ &= u_n - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \ln(1) \\ &= u_n - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) \quad (\text{car } \ln(1) = 0) \end{aligned}$$

En remplaçant ces expressions dans l'encadrement de la question 2.a :

$$(\forall n \geq 2); u_n \leq \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln(x) dx \leq u_n - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right).$$

c) Montrons que $(\forall n \geq 2); -1 + \frac{1}{n} \leq u_n \leq -1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$:

Calculons d'abord l'intégrale $I_n = \int_{\frac{1}{n}}^1 \ln(x) dx$. Une primitive usuelle de $\ln(x)$ est $x \ln(x) - x$ (qui se trouve par intégration par parties).

$$\begin{aligned} I_n &= [x \ln(x) - x]_{\frac{1}{n}}^1 \\ &= (1 \ln(1) - 1) - \left(\frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) - \frac{1}{n} \right) \\ &= -1 - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \end{aligned}$$

En remplaçant l'intégrale par sa valeur dans l'encadrement de 2.b, on a :

$$u_n \leq -1 - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) + \frac{1}{n} \leq u_n - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$$

De la première inégalité, on tire :

$$u_n \leq -1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$$

De la deuxième inégalité, on a :

$$-1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) \leq u_n - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$$

En ajoutant $\frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$ aux deux membres :

$$-1 + \frac{1}{n} \leq u_n$$

En combinant les deux, on obtient bien : $(\forall n \geq 2); -1 + \frac{1}{n} \leq u_n \leq -1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)$.

0.50 pt

0.25 pt

d) Déterminons $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$:

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-1 + \frac{1}{n}\right) = -1$. Pour le terme de droite, on a $\frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{-\ln(n)}{n}$. D'après les limites usuelles de la croissance comparée, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(n)}{n} = 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right) = 0$. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(-1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n} \ln\left(\frac{1}{n}\right)\right) = -1 - 0 - 0 = -1$. Les deux suites encadrant u_n convergent vers la même limite -1 . D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -1.$$

Exercice 3 : (3.5 pts)

Soit $\theta \in [0, \pi[$. On considère l'équation $(E_\theta) : z^2 + (1-i)e^{i\theta}z - ie^{i2\theta} = 0$.

PARTIE I :

0.25 pt

1 - a) Vérifions que $(E_\theta) \Leftrightarrow (2z + (1-i)e^{i\theta})^2 = ((1+i)e^{i\theta})^2$:

Développons l'expression $(2z + (1-i)e^{i\theta})^2$:

$$\begin{aligned} (2z + (1-i)e^{i\theta})^2 &= 4z^2 + 4(1-i)e^{i\theta}z + (1-i)^2e^{i2\theta} \\ &= 4z^2 + 4(1-i)e^{i\theta}z + (1-2i-1)e^{i2\theta} \\ &= 4z^2 + 4(1-i)e^{i\theta}z - 2ie^{i2\theta} \end{aligned}$$

D'autre part, on a :

$$\begin{aligned} ((1+i)e^{i\theta})^2 &= (1+i)^2e^{i2\theta} \\ &= (1+2i-1)e^{i2\theta} \\ &= 2ie^{i2\theta} \end{aligned}$$

L'égalité $(2z + (1-i)e^{i\theta})^2 = ((1+i)e^{i\theta})^2$ est donc équivalente à :

$$\begin{aligned} 4z^2 + 4(1-i)e^{i\theta}z - 2ie^{i2\theta} &= 2ie^{i2\theta} \\ 4z^2 + 4(1-i)e^{i\theta}z - 4ie^{i2\theta} &= 0 \\ z^2 + (1-i)e^{i\theta}z - ie^{i2\theta} &= 0 \end{aligned}$$

Ce qui est exactement l'équation (E_θ) .

$$\text{Donc } (E_\theta) \Leftrightarrow (2z + (1-i)e^{i\theta})^2 = ((1+i)e^{i\theta})^2.$$

0.50 pt

b) Déduisons les solutions z_1 et z_2 avec $\text{Im}(z_1) \leq 0$:

L'équation devient : $2z + (1-i)e^{i\theta} = (1+i)e^{i\theta}$ OU $2z + (1-i)e^{i\theta} = -(1+i)e^{i\theta}$

— Cas 1 : $2z = (1+i-1+i)e^{i\theta} \Rightarrow 2z = 2ie^{i\theta} \Rightarrow z = ie^{i\theta}$.

— Cas 2 : $2z = (-1 - i - 1 + i)e^{i\theta} \Rightarrow 2z = -2e^{i\theta} \Rightarrow z = -e^{i\theta}$.

Déterminons le signe des parties imaginaires pour $\theta \in [0, \pi[$: $\text{Im}(ie^{i\theta}) = \text{Im}(i(\cos \theta + i \sin \theta)) = \cos \theta$. $\text{Im}(-e^{i\theta}) = \text{Im}(-\cos \theta - i \sin \theta) = -\sin \theta$. Puisque $\theta \in [0, \pi[$, on a $\sin \theta \geq 0$, d'où $-\sin \theta \leq 0$.

Donc $z_1 = -e^{i\theta}$ (car $\text{Im}(z_1) \leq 0$) et $z_2 = ie^{i\theta}$.

0.25 pt

2 - a) Montrons que $\frac{z_1 + 1}{z_2 + i} = -\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$:

On a :

$$\begin{aligned} \frac{z_1 + 1}{z_2 + i} &= \frac{-e^{i\theta} + 1}{ie^{i\theta} + i} = \frac{1 - e^{i\theta}}{i(1 + e^{i\theta})} \\ &= \frac{e^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} - e^{i\theta/2})}{ie^{i\theta/2}(e^{-i\theta/2} + e^{i\theta/2})} \\ &= \frac{-2i \sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{i(2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right))} \\ &= -\frac{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)}{\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)} = -\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \end{aligned}$$

Donc $\frac{z_1 + 1}{z_2 + i} = -\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$.

0.25 pt

b) Dédudisons la forme exponentielle de $\frac{z_1 + 1}{z_2 + i}$ (correction de l'énoncé) :

On a $\frac{z_1 + 1}{z_2 + i} = -\tan\left(\frac{\theta}{2}\right)$. Puisque $\theta \in [0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, donc $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) \geq 0$. Si $\theta = 0$, le nombre est nul. Si $\theta \in]0, \pi[$, $\tan\left(\frac{\theta}{2}\right) > 0$, donc la forme exponentielle s'écrit :

$$\frac{z_1 + 1}{z_2 + i} = \tan\left(\frac{\theta}{2}\right) e^{i\pi}.$$

PARTIE II :

On a $a = e^{i\theta}$, $b = (1 + i)e^{i\theta}$, $c = b - a = ie^{i\theta}$. $m \in]0; 1[$, $q = me^{i\theta}$ et R est la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$.

0.25 pt

1 - a) Déterminons l'affixe p de $P = R(Q)$:

Par définition de la rotation $R(O, \frac{\pi}{2})$: $p - z_O = e^{i\frac{\pi}{2}}(q - z_O) \Rightarrow p = i \times q = ime^{i\theta}$.

Donc $p = ime^{i\theta}$.

0.25 pt

b) Vérifions que $R(A) = C$:

L'image de A par la rotation R a pour affixe : $z' = e^{i\frac{\pi}{2}}a = ie^{i\theta}$. Or on sait que $c = b - a = (1 + i)e^{i\theta} - e^{i\theta} = ie^{i\theta}$. Donc $z' = c$.

Ainsi, $R(A) = C$.

0.50 pt

2 - Soit $h = \frac{m}{m - i}e^{i\theta}$.

a) Montrons les deux égalités :

Pour la première :

$$\begin{aligned}\frac{p-a}{h} &= \frac{ime^{i\theta} - e^{i\theta}}{\frac{m}{m-i}e^{i\theta}} \\ &= \frac{(im-1)(m-i)}{m} = \frac{im^2 - i^2m - m + i}{m} \\ &= \frac{im^2 + m - m + i}{m} = \frac{im^2 + i}{m} \\ &= \frac{m^2 + 1}{m}i\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{p-a}{h} = \frac{m^2+1}{m}i.$$

Pour la deuxième :

$$\begin{aligned}\frac{h-a}{p-a} &= \frac{\frac{m}{m-i}e^{i\theta} - e^{i\theta}}{ime^{i\theta} - e^{i\theta}} = \frac{\frac{m-(m-i)}{m-i}}{im-1} \\ &= \frac{i}{(m-i)(im-1)} = \frac{i}{im^2 - m - i^2m + i} \\ &= \frac{i}{im^2 - m + m + i} = \frac{i}{i(m^2+1)} \\ &= \frac{1}{m^2+1}\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \frac{h-a}{p-a} = \frac{1}{m^2+1}.$$

b) Dédudisons que H est le projeté orthogonal de O sur (AP) :

D'après la première égalité, $\frac{z_P - z_A}{z_H - z_O} = \frac{m^2+1}{m}i \in i\mathbb{R}^*$. Donc les vecteurs $\overrightarrow{AP}$ et $\overrightarrow{OH}$ sont orthogonaux, c'est-à-dire $(OH) \perp (AP)$. D'après la deuxième égalité, $\frac{z_H - z_A}{z_P - z_A} = \frac{1}{m^2+1} \in \mathbb{R}$. Donc les points A, H, P sont alignés, c'est-à-dire $H \in (AP)$.

Puisque $H \in (AP)$ et $(OH) \perp (AP)$, H est le projeté orthogonal de O sur (AP) .

c) Montrons que $\frac{b-h}{q-h} = \frac{1}{m}i$:

On a $b = (1+i)e^{i\theta}$ et $q = me^{i\theta}$.

$$\begin{aligned}\frac{b-h}{q-h} &= \frac{(1+i)e^{i\theta} - \frac{m}{m-i}e^{i\theta}}{me^{i\theta} - \frac{m}{m-i}e^{i\theta}} = \frac{\frac{(1+i)(m-i)-m}{m-i}}{\frac{m(m-i)-m}{m-i}} \\ &= \frac{m-i+im+1-m}{m^2-im-m} = \frac{1-i+im}{m^2-m-im}\end{aligned}$$

En factorisant le numérateur par i et le dénominateur par m :

$$\begin{aligned}\frac{b-h}{q-h} &= \frac{i(-i-1+m)}{m(m-1-i)} \\ &= \frac{i(m-i-1)}{m(m-i-1)} = \frac{1}{m}i\end{aligned}$$

0.25 pt

0.50 pt

$$\text{Donc } \frac{b-h}{q-h} = \frac{1}{m}i.$$

d) Dédisons que $(QH) \perp (HB)$:

On a $\frac{z_B - z_H}{z_Q - z_H} = \frac{1}{m}i$. Puisque $m \in \mathbb{R}^*$, ce rapport est un imaginaire pur.

Donc $\arg\left(\frac{z_B - z_H}{z_Q - z_H}\right) \equiv \pm \frac{\pi}{2} \pmod{2\pi}$. Les vecteurs $\overrightarrow{HQ}$ et $\overrightarrow{HB}$ sont orthogonaux.

Donc les droites (QH) et (HB) sont perpendiculaires.

e) Montrons que A, Q, H et B sont cocycliques :

- D'après la question précédente, $(QH) \perp (HB)$, donc le triangle QHB est rectangle en H . - D'autre part, on a $q = me^{i\theta}$ et $a = e^{i\theta}$ avec $m \in \mathbb{R}$. Donc les points O, Q, A sont alignés, ce qui implique que la droite (QA) est confondue avec (OA) . Calculons l'angle entre (QA) et (AB) : $\frac{b-a}{q-a} = \frac{(1+i)e^{i\theta} - e^{i\theta}}{me^{i\theta} - e^{i\theta}} = \frac{ie^{i\theta}}{(m-1)e^{i\theta}} = \frac{1}{m-1}i$. Ce rapport est un imaginaire pur, donc $(QA) \perp (AB)$, ce qui signifie que le triangle QAB est rectangle en A . - Les deux triangles rectangles QHB et QAB partagent la même hypoténuse $[QB]$.

Ils sont donc inscrits dans le même cercle de diamètre $[QB]$.

Ainsi, les points A, Q, H, B sont cocycliques.

Exercice 4 : (3 pts)

On considère dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $(E) : y = \frac{a}{b}x - \frac{c}{d}$ où a, b, c et d sont des entiers naturels non nuls vérifiant : $a \wedge b = c \wedge d = 1$.

1 - On suppose que l'équation (E) admet une solution (x_0, y_0) .

a) Montrons que : d divise bc

Puisque (x_0, y_0) est une solution de l'équation (E) , on a :

$$y_0 = \frac{a}{b}x_0 - \frac{c}{d}$$

En multipliant les deux membres par le dénominateur commun bd , on obtient :

$$bdy_0 = adx_0 - bc$$

Ce qui donne :

$$bc = adx_0 - bdy_0 = d(ax_0 - by_0)$$

Comme a, b, x_0, y_0 sont des entiers, alors $(ax_0 - by_0) \in \mathbb{Z}$.

Donc d divise le produit bc .

b) En déduisons que : d divise b

On a montré que d divise bc . Or, on a par hypothèse $c \wedge d = 1$ (c'est-à-dire que c et d sont premiers entre eux). D'après le théorème de Gauss, si un entier divise un produit et s'il est premier avec l'un des facteurs, alors il divise l'autre facteur.

Donc d divise b .

2 - On suppose que d divise b et on pose : $b = nd$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

a) Montrons qu'il existe $(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que : $dnu - av = 1$

On a par hypothèse $a \wedge b = 1$. Puisque $b = nd$, on a $a \wedge (nd) = 1$. D'après le théorème de Bézout, il existe des entiers relatifs $x, y \in \mathbb{Z}$ tels que :

$$(nd)x + ay = 1$$

On peut réécrire cette équation sous la forme :

$$(nd)(x + ka) - a(-y + knd) = 1 \quad \text{pour tout } k \in \mathbb{Z}$$

En choisissant un entier k suffisamment grand, on peut s'assurer que $u = x + ka > 0$ et $v = -y + knd > 0$. Ainsi, il existe bien des entiers naturels $u, v \in \mathbb{N}$ tels que $ndu - av = 1$.

D'où l'existence de $(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $dnu - av = 1$.

b) En déduisons l'ensemble des solutions de l'équation (E)

D'après la question précédente, on a $ndu - av = 1$. Multiplions cette égalité par $-nc$:

$$-ndunc + avnc = -nc \implies nd(-unc) - a(-vnc) = -nc$$

En divisant par nd (avec $nd = b$) :

$$-unc - \frac{a}{b}(-vnc) = -\frac{nc}{nd} = -\frac{c}{d} \implies -unc = \frac{a}{b}(-vnc) - \frac{c}{d}$$

Donc le couple $(x_p, y_p) = (-vcn, -ucn)$ est une solution particulière de l'équation (E).

Soit (x, y) une solution générale de (E). On a :

$$y = \frac{a}{b}x - \frac{c}{d} \quad \text{et} \quad y_p = \frac{a}{b}x_p - \frac{c}{d}$$

Par soustraction, $y - y_p = \frac{a}{b}(x - x_p) \implies b(y - y_p) = a(x - x_p)$. Puisque $a \wedge b = 1$, le théorème de Gauss implique que b divise $x - x_p$. Donc il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - x_p = bk \implies x = x_p + bk \implies x = -vcn + bk$. En remplaçant dans l'égalité, $b(y - y_p) = a(bk) \implies y - y_p = ak \implies y = y_p + ak \implies y = -ucn + ak$. Réciproquement, tout couple de cette forme vérifie l'équation.

Donc l'ensemble des solutions est $S = \{(-vcn + bk; -ucn + ak)/k \in \mathbb{Z}\}$.

0.75 pt

3 - Résolvons dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation $(F) : y = \frac{3}{2975}x - \frac{2}{119}$

On identifie les paramètres avec l'équation $(E) : a = 3, b = 2975, c = 2, d = 119$. Vérifions les conditions : $a \wedge b = 3 \wedge 2975 = 1$ et $c \wedge d = 2 \wedge 119 = 1$. On a $b = 2975 = 119 \times 25$, donc d divise b et $n = 25$. Cherchons $(u, v) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$ tel que $ndu - av = 1 \implies 2975u - 3v = 1$. Utilisons l'algorithme d'Euclide : $2975 = 3 \times 991 + 2$ $3 = 2 \times 1 + 1 \implies 1 = 3 - 2$ Donc $1 = 3 - (2975 - 3 \times 991) = 3 \times 992 - 2975 \times 1$. Ce qui s'écrit : $2975(-1) - 3(-992) = 1$. Pour obtenir des entiers naturels, on utilise la méthode vue en 2.a (en ajoutant $a = 3$ à u et $b = 2975$ à v) : $u = -1 + 3 = 2$ et $v = -992 + 2975 = 1983$. On vérifie : $2975(2) - 3(1983) = 5950 - 5949 = 1$. Donc $(u, v) = (2, 1983) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$. On applique maintenant la formule de l'ensemble des solutions avec $c = 2$ et $n = 25$: $-x = -vcn + bk = -1983 \times 2 \times 25 + 2975k = -1983 \times 50 + 2975k = -99150 + 2975k$. $-y = -ucn + ak = -2 \times 2 \times 25 + 3k = -100 + 3k$.

L'ensemble des solutions de l'équation (F) est $S = \{(-99150 + 2975k; -100 + 3k)/k \in \mathbb{Z}\}$.

Exercice 5 : (3.5 pts)

On rappelle que $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), +, \times)$ est un anneau unitaire non commutatif de zéro O et d'unité I . On munit l'ensemble $E = \{x + yi \mid x \in \mathbb{Z} \text{ et } y \in \mathbb{Z}\}$ de la loi de composition interne $*$ définie par :

$$\forall (x, y, x', y') \in \mathbb{Z}^4; \quad (x + yi) * (x' + y'i) = (x + (-1)^y x') + (y + y')i$$

PARTIE I :

0.25 pt

1 - a) Vérifions que $(1 - i) * (3 + 2i) = -2 + i$:

On a $x = 1, y = -1, x' = 3$ et $y' = 2$.

$$\begin{aligned} (1 - i) * (3 + 2i) &= (1 + (-1)^{-1} \times 3) + (-1 + 2)i \\ &= (1 - 3) + 1i \\ &= -2 + i \end{aligned}$$

Donc $(1 - i) * (3 + 2i) = -2 + i$.

0.25 pt

b) Montrons que la loi $*$ n'est pas commutative dans E :

Calculons $(3 + 2i) * (1 - i)$:

$$\begin{aligned} (3 + 2i) * (1 - i) &= (3 + (-1)^2 \times 1) + (2 - 1)i \\ &= (3 + 1) + 1i \\ &= 4 + i \end{aligned}$$

Puisque $-2 + i \neq 4 + i$, on a $(1 - i) * (3 + 2i) \neq (3 + 2i) * (1 - i)$.

Donc la loi $*$ n'est pas commutative dans E .

0.50 pt

2 - Montrons que la loi $*$ est associative dans E :

Soient $z = x + yi$, $z' = x' + y'i$ et $z'' = x'' + y''i$ trois éléments de E . D'une part :

$$\begin{aligned}(z * z') * z'' &= ((x + (-1)^y x') + (y + y')i) * (x'' + y''i) \\ &= ((x + (-1)^y x') + (-1)^{y+y'} x'') + (y + y' + y'')i \\ &= (x + (-1)^y x' + (-1)^{y+y'} x'') + (y + y' + y'')i\end{aligned}$$

D'autre part :

$$\begin{aligned}z * (z' * z'') &= (x + yi) * ((x' + (-1)^{y'} x'') + (y' + y'')i) \\ &= (x + (-1)^y (x' + (-1)^{y'} x'')) + (y + (y' + y''))i \\ &= (x + (-1)^y x' + (-1)^y (-1)^{y'} x'') + (y + y' + y'')i \\ &= (x + (-1)^y x' + (-1)^{y+y'} x'') + (y + y' + y'')i\end{aligned}$$

On obtient donc $(z * z') * z'' = z * (z' * z'')$.

La loi $*$ est donc associative dans E .

0.25 pt

3 - Montrons que 0 est l'élément neutre pour la loi $*$ dans E :

Soit $z = x + yi \in E$. On a $0 = 0 + 0i \in E$. Calculons $z * 0$ et $0 * z$:

$$\begin{aligned}(x + yi) * (0 + 0i) &= (x + (-1)^y \times 0) + (y + 0)i = x + yi = z \\ (0 + 0i) * (x + yi) &= (0 + (-1)^0 \times x) + (0 + y)i = x + yi = z\end{aligned}$$

Donc 0 est l'élément neutre pour la loi $*$ dans E .

0.25 pt

4 - a) Vérifions l'égalité pour le symétrique :

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Calculons $(x + yi) * ((-1)^{y+1}x - yi)$:

$$\begin{aligned}(x + yi) * ((-1)^{y+1}x - yi) &= (x + (-1)^y (-1)^{y+1}x) + (y + (-y))i \\ &= (x + (-1)^{2y+1}x) + 0i\end{aligned}$$

Or $2y + 1$ est un entier impair pour tout $y \in \mathbb{Z}$, donc $(-1)^{2y+1} = -1$.

$$(x + yi) * ((-1)^{y+1}x - yi) = x - x = 0$$

Et à gauche :

$$\begin{aligned} ((-1)^{y+1}x - yi) * (x + yi) &= ((-1)^{y+1}x + (-1)^{-y}x) + (-y + y)i \\ &= (-(-1)^yx + (-1)^{-y}x) + 0i \end{aligned}$$

Or $(-1)^{-y} = (-1)^y$ car $\frac{1}{(-1)^y} = (-1)^y$. Donc $-(-1)^yx + (-1)^yx = 0$.

Donc $\forall (x, y) \in \mathbb{Z}^2; (x + yi) * ((-1)^{y+1}x - yi) = 0$.

b) Montrons que $(E, *)$ est un groupe non commutatif :

- La loi $*$ est une loi de composition interne dans E (car somme et produit d'entiers sont des entiers).
- La loi $*$ est associative (Question I.2).
- $(E, *)$ possède un élément neutre 0 (Question I.3).
- Tout élément $x + yi \in E$ admet un symétrique $x' + y'i = (-1)^{y+1}x - yi \in E$ (car $x', y' \in \mathbb{Z}$) (Question I.4.a).

Donc $(E, *)$ est un groupe. De plus, d'après la question I.1.b, ce groupe n'est pas commutatif.

Conclusion : $(E, *)$ est un groupe non commutatif.

PARTIE II :

Soient $F = \{x + 2yi \mid x \in \mathbb{Z} \text{ et } y \in \mathbb{Z}\}$ et $G = \left\{ M(x, y) = \begin{pmatrix} 1 & x & y \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mid x, y \in \mathbb{Z} \right\}$.

1 - a) Montrons que F est un sous-groupe de $(E, *)$:

On a $0 = 0 + 2(0)i \in F$, donc $F \neq \emptyset$ et $F \subset E$. Soient $z_1 = x_1 + 2y_1i$ et $z_2 = x_2 + 2y_2i$ deux éléments de F . Montrons que $z_1 * z_2^{-1} \in F$. D'après I.4.a, $z_2^{-1} = (-1)^{2y_2+1}x_2 - 2y_2i$. Puisque $2y_2 + 1$ est impair, $(-1)^{2y_2+1} = -1$. Donc $z_2^{-1} = -x_2 - 2y_2i$. Calculons $z_1 * z_2^{-1}$:

$$\begin{aligned} z_1 * z_2^{-1} &= (x_1 + 2y_1i) * (-x_2 - 2y_2i) \\ &= (x_1 + (-1)^{2y_1}(-x_2)) + (2y_1 - 2y_2)i \end{aligned}$$

Comme $2y_1$ est pair, $(-1)^{2y_1} = 1$.

$$z_1 * z_2^{-1} = (x_1 - x_2) + 2(y_1 - y_2)i$$

Puisque $x_1 - x_2 \in \mathbb{Z}$ et $y_1 - y_2 \in \mathbb{Z}$, on a $z_1 * z_2^{-1} \in F$.

Donc F est un sous-groupe de $(E, *)$.

b) Montrons que la loi $*$ est commutative dans F :

0.25 pt

0.50 pt

0.25 pt

Soient $z_1 = x_1 + 2y_1i$ et $z_2 = x_2 + 2y_2i$ deux éléments de F .

$$\begin{aligned} z_1 * z_2 &= (x_1 + (-1)^{2y_1}x_2) + (2y_1 + 2y_2)i \\ &= (x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2)i \quad (\text{car } (-1)^{2y_1} = 1) \end{aligned}$$

De même, $z_2 * z_1 = (x_2 + x_1) + 2(y_2 + y_1)i = (x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2)i$.

Donc $z_1 * z_2 = z_2 * z_1$, ce qui prouve que la loi $*$ est commutative dans F .

2 - Soit $\varphi : F \rightarrow \mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ définie par $\varphi(x + 2yi) = M(x, y)$.

a) Montrons que φ est un homomorphisme de $(F, *)$ vers $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \times)$:

Soient $z_1 = x_1 + 2y_1i$ et $z_2 = x_2 + 2y_2i$ dans F . D'une part, on a vu que $z_1 * z_2 = (x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2)i$. Donc $\varphi(z_1 * z_2) = M(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$. D'autre part, calculons $\varphi(z_1) \times \varphi(z_2) = M(x_1, y_1) \times M(x_2, y_2)$:

$$\begin{aligned} M(x_1, y_1) \times M(x_2, y_2) &= \begin{pmatrix} 1 & x_1 & y_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x_2 & y_2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & x_2 + x_1 & y_2 + y_1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= M(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \end{aligned}$$

On a donc $\varphi(z_1 * z_2) = \varphi(z_1) \times \varphi(z_2)$, d'où φ est un homomorphisme.

b) Montrons que $\varphi(F) = G$:

Par définition de l'application φ sur l'ensemble F , on a : $\varphi(F) = \{\varphi(x + 2yi) \mid x, y \in \mathbb{Z}\} = \{M(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}\}$. Ce qui correspond exactement à la définition de l'ensemble G .

D'où $\varphi(F) = G$.

c) En déduisons que $(G, \times)$ est un groupe commutatif :

On a montré que $(F, *)$ est un groupe commutatif (I.1.a et I.1.b). L'application φ est un homomorphisme de $(F, *)$ dans $(\mathcal{M}_3(\mathbb{R}), \times)$. L'image de F par cet homomorphisme est G ($\varphi(F) = G$). Or, l'image d'un groupe commutatif par un homomorphisme est un groupe commutatif.

On en déduit que $(G, \times)$ est un groupe commutatif.

0.50 pt

0.25 pt

0.25 pt